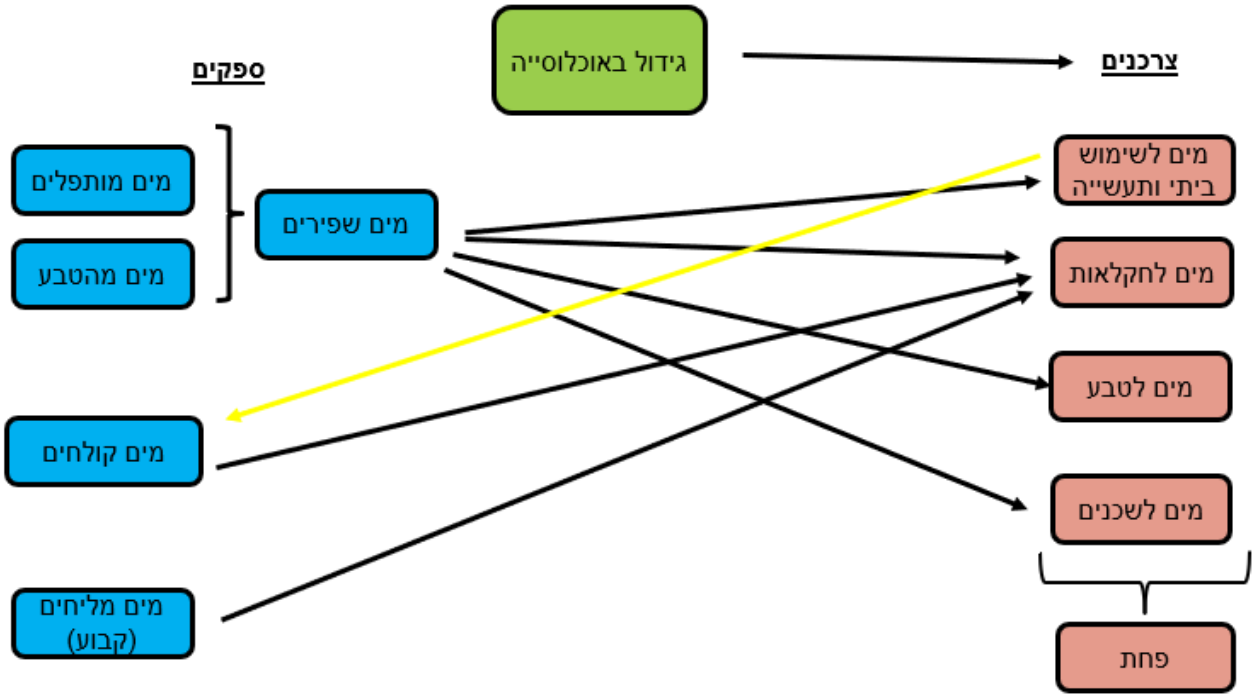
מודל המים

כללי



מודל המבוסס על תרשים הבסיס למערכת המים ע"פ רשות המים, הלמ"ס וחברת מקורות.

עדכונים מהפגישה האחרונה ל25.6

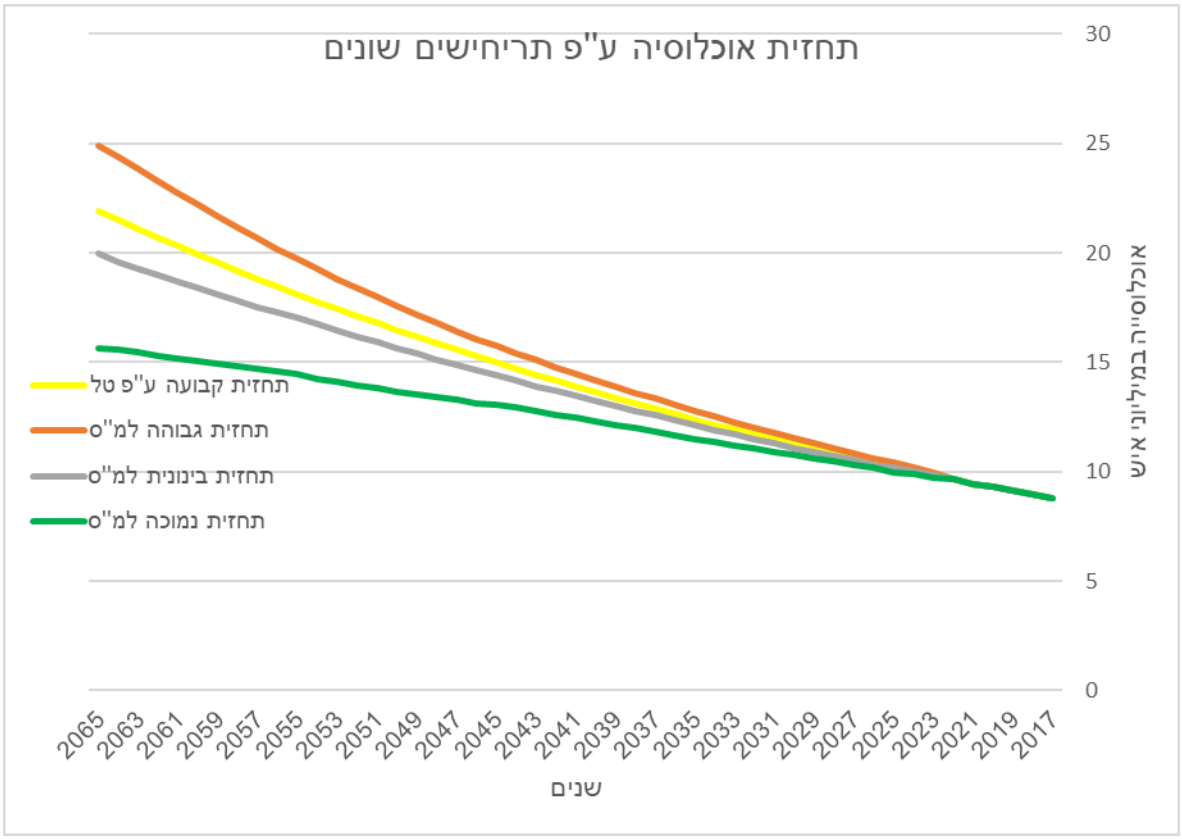
- יצירת מסמך
- התאמת משוואה לצריכה לנפש מים חקלאיים

אוכלוסייה

חישוב האוכלוסייה בהתאם למשוואה הבאה (מתוך התזה של טל קורדובה) :

$$Pop_n(people) = Pop_0 * (1 + x)^n$$

אחוז הגידול X = 1.92



<u>ההבדלים בין התחזיות האוכלוסייה שלנו ושל הלמ"ס בשנים נבחרות</u>

	2025	2035	2045	2055	2065
תחזית בסיס	10.23794	12.38245	14.97617	18.11319	21.90731
תחזית נמוכה	9.976666	11.49288	13.05354	14.47195	15.62159
פער באחוזים מתחזית הבסיס	-2.6	-7	-14.73	-25.1	-40.2
תחזית בינונית	10.18833	12.13343	14.40591	17.02206	19.95402
פער באחוזים מתחזית הבסיס	-0.5	-2	-4	-6.4	-9.7
תחזית גבוהה	10.3959	12.75989	15.76324	19.71636	24.8789
פער באחוזים מתחזית הבסיס	1.5	2.9	5	8.1	11.9

<u>הערות והסתייגות מתחזיות האוכלוסייה</u>

בשונה מתחזיות הלמ"ס, התחזית שלנו בעלת אחוז גידול קבוע בעוד שבלמ"ס הן מתעדכנות אחת ל10 שנים.
אם זאת, שינוי של עד 10 אחוזים בשיא לא משפיע מהותית על תחזיות המים, מה שגם אנחנו מסתכלים כרגע על 2050. על כן להערכתי ניתן לעבוד עם המודל של טל.

צריכה

- צריכה ביתית

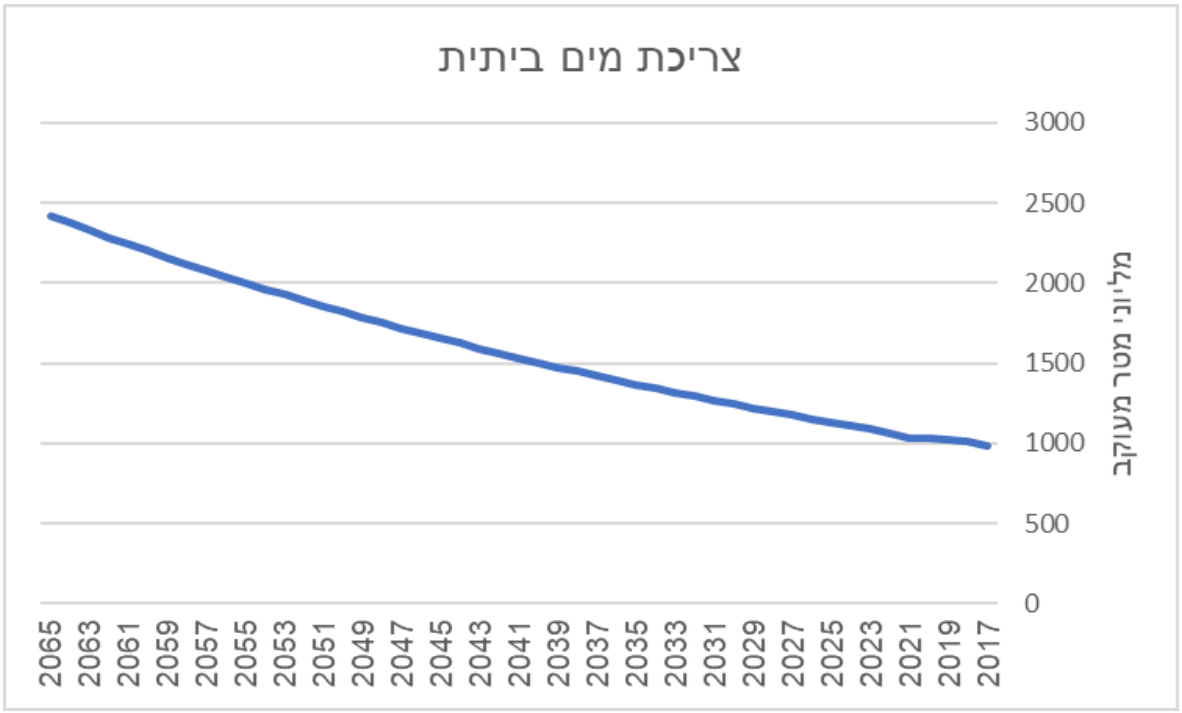
1. הצריכה הביתית מחושבת ע"י הנוסחה הבאה :

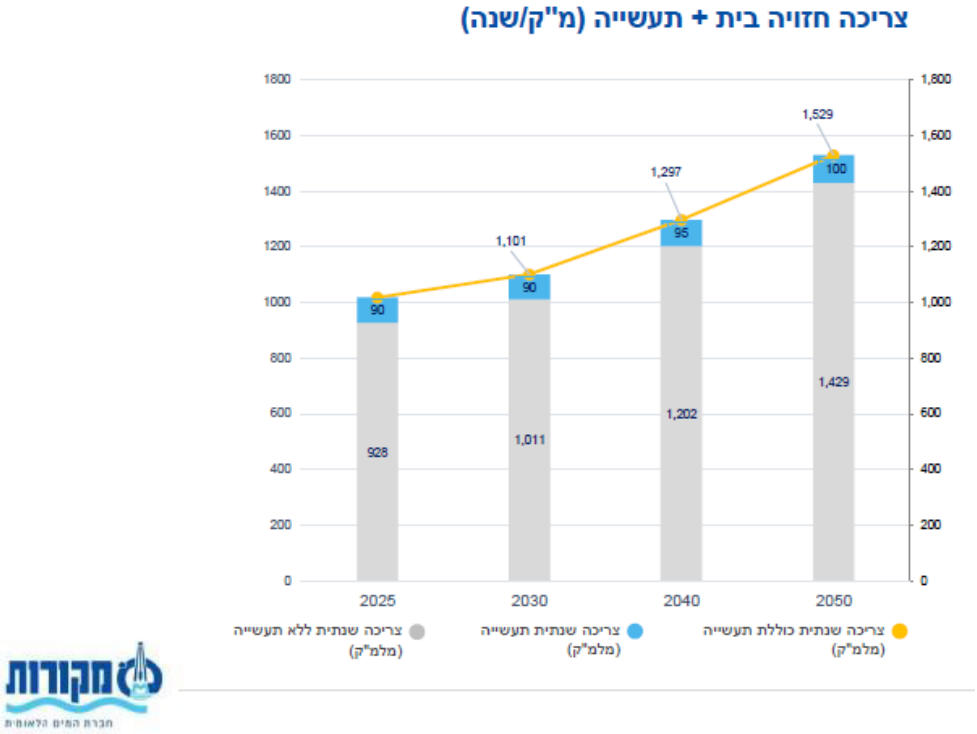
$$H(t) = h.p.c * P(t)$$

- H – כמות הצריכה הביתית במלמ"ק
- t – זמן, שנה
- h.p.c – צריכה ביתית ממוצעת לנפש
- P – גודל אוכלוסייה במיליונים

2. בעזרת נתונים מרשות המים חישבנו את הצריכה ביתית הממוצעת בין 2021 (השנה האחרונה בה יש לנו נתונים) ולבין 2015 שבשנה זו החלו לספור את המים יחד עם המים לתעשייה. קיבלנו ממוצע של כ110 קוב מים לאדם בשנה עם סטיית תקן של 1.85 קוב.
3. מכיוון שבשנים האחרונות יש התייצבות מסוימת של הצריכה הממוצעת לנפש (ואפילו ירידה קלה ב20 שנה האחרונות) ומתוך הנחה שהרגלי צריכת המים לא ישתנו בצורה מהותית הגענו לנוסחה הנ"ל.

4. התחזית שלנו :





התחזית שלנו מול תחזית מקורות שמעודכנת לשנת 2021 (העדכנית ביותר נכון ליוני 23) :

	2025	2030	2040	2050
תחזית שלנו	1130.8	1243.607	1504.101	1819.162
תחזית מקורות	1018	1101	1297	1529
פער באחוזים	11	12.95	15.96	18.97

כשרצינו לבדוק מה הסיבה לפערים הגענו למספר מסקנות :

א. התחזית של מקורות לא מספיק מעודכנת – בנתונים של הלמ"ס לשנת 2021 מדווחים על 1036 מלמ"ק מים לצריכה ביתית, מה שמראה שיש פער בין מה שמקורות צפו שיקרה ב2025 לבין מה שקורה בפועל.

ב. התחזית של מקורות משתמשת ככל הנראה בצריכה ממוצעת לנפש של כ- 100 מ"ק, שזוהי סתירה מדוחות המים והאכלוסייה של רשות המים והלמ"ס. על כן אנו מאמינים שהצריכה הממוצעת שלנו יותר נכונה במקרה זה.

ג. כשבדקנו את הנתונים משנת 2017 עד שנת 2021 עם נוסחת החיזוי שלנו מצאנו שהפער הממוצע בין בתחזית שלנו לנותנים בפועל הם כ 8 מלמ"ק (פחות מאחוז) וסטיית התקן הייתה כ 10 מלמ"ק.

נקודות אלו מחזקות את הבטחון שיש לנו בשיטת החיזוי שלנו.

- <u>צריכה חקלאית</u>

1. הצריכה החקלאית מחושבת ע"י הנוסחה הבאה :

$$A(t) = a.p.c * P(t)$$

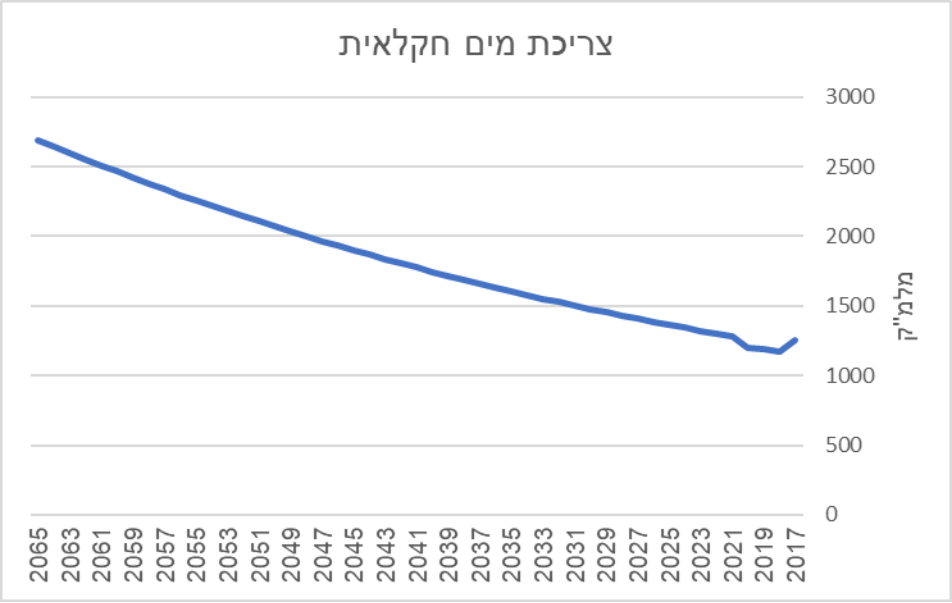
- A – כמות הצריכה החקלאית במלמ"ק
- t – זמן, שנה
- c.p.a – צריכה חקלאית ממוצעת לנפש
- P – גודל אוכלוסייה במיליונים

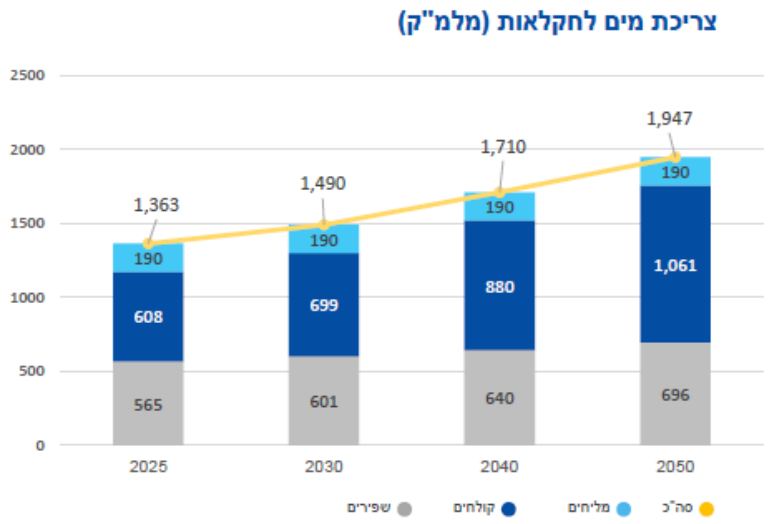
2. כדי לחשב את הצריכה החקלאית חישבנו תחילה את הצריכה החקלאית הממוצעת לנפש בשנים 2009 עד 2021 , כאשר הצריכה מורכבת ממים שפירים ומים שולים (מטוהרים, מליחים ושיטפונות) חלקי כמות האוכלוסייה. הגענו לצריכה ממוצעת לנפש של כ139 מ"ק לנפש של צריכה חקלאית.
3. ב20 שנה האחרונות אנחנו רואים מגמת ירידה בכמות המים הממוצעת לנפש שאנחנו משערים שנובעת מסיבות כמו הגברת היבוא, התייעלות החקלאים ובחירה מושכלת יותר של זנים שצורכים פחות מים.
4. למרות שעתיד החקלאות בישראל אינו ברור בגלל מגוון סיבות אנו חושבים שבדומה לצריכת ביתית של מים לנפש גם הצריכה החקלאית לנפש תתייצב בסופו של דבר סביב ערך מסוים ולכן החלטנו לחזות את הצריכה הממוצעת לנפש בחקלאות על בסיס הנוסחה הבאה :

$$Y = -10.79 * \ln(x) + 167.91 \quad ; \quad x > 0$$

נוסחה זו מותאמת למידע של ממוצע צריכה חקלאית לנפש החל משנת 2001 כיוון שמאותה שנה מגמת הנתונים מתייצבת באופן יחסי לשנים שלפני.

5. התחזית לצריכה חקלאית :





התחזית שלנו מול תחזית מקורות שמעודכנת לשנת 2021 :

	2025	2030	2040	2050
תחזית שלנו	1363.471	1477.338	1744.521	2070.286
תחזית מקורות	1363	1490	1710	1947
פער באחוזים	0.03	-0.9	2	6.3

אנחנו רואים כי הפער בין התחזית שלנו לתחזית של מקורות קטן באופן יחסי ועל כן אנחנו מעריכים שהמודל שלנו נכון עבור מקרה זה.

- **מים לשכנים**

להרכיב תחזית ממדרגות מים לירדן, תחזית מים לנפש כפול אוכלוסיה ולרש"פ

- **מים לטבע**

להתאים משוואה ע"פ הסכימת מדרגות של מקורות

- **פחת**

להשלים

אספקה

- <u>מי ים מותפלים</u>

1. אספקת המים המותפלים מתבצעת בעזרת הנוסחה הבאה :

$$D(t) = H(t) + A(t) + F.N(t) + T.N(t) - N(t) - W(t) - S.T$$

- H(t) – צריכה ביתית
- A(t) – צריכה חקלאית
- F.N(t) – צריכה שכנים
- T.N(t) – מים לטבע
- N(t) – מים טבעיים
- W(t) – מים מטוהרים
- S.T – מים מליחים

2. המים המותפלים נועדו בין היתר לספק את המחסור הקיים והעתידי במים מתוקים. כדי לחשב את הכמות החזויה למים מותפלים אנחנו לוקחים את סך הצריכות הצפויות בשנה ומחסרים בסך אספקת המים החזויה לשנה. הפער בין הביקוש להיצע הוא כמות המים המותפלים שאותה אנו חוזים כי יתפילו באותה השנה.
3. עד סוף שנת 2025 צפויים להיפתח עוד 2 מתקני התפלה בעלי כושר התפלה של 300 מלמ"ק יחדיו.
4. אנחנו צופים כי עד שלא יבנו כל המתקנים המתוכננים ולא יווצרו אילוצים ע"י חוסר במים טבעיים, עד שנת 2025 לא תיווצר מגמה בכמות המים המותפללים ולכן אנחנו מציעים תחזית שרירותית של חציון (ששווה גם לממוצע) כמות המים המותפלים החל מ2016 ועד הדוח האחרון ב2021. הסיבה שמתחילים ב2016 היא כי זו השנה הראשונה בה פעלו בצורה מלאה כל מתקני ההתפלה שפועלים עד היום.

כמויות המים המותפלים מ2016 :

2016	2017	2018	2019	2020	2021
543	586	645	609	576	533

5. התחזית למים מותפלים :



<u>הערה</u> : הקפיצות בגרף נובעות משינויים צפויים באספקת המים לשכנים ולטבע שחזויה בצורת מדרגות בדומה למקרי העבר.

התחזית שלנו מול תחזית מקורות שמעודכנת לשנת 2021:

	2030	2040	2050
תחזית שלנו	745.467	1338.862	2096
תחזית מקורות	875	1375	1975
פער באחוזים	-15	-3	6

- כשבדקנו הסיבה לפערים הגענו למסקנה שקיים פער בנתונים ההתחלתיים של מקורות ושלנו מה שמגדיל את הפערים בין התחזיות בשנים הראשון. מעבר לכך התחזיות מתכנסות פחות או יותר לטווח נתונים דומה החל מ2040 שאלו שנים בהם תידרש כמות התפלה גדולה יותר מכושר היצור שעתיד להיות קיים ב2050, ולכן ככל הנראה התחזית שלנו רלוונטית.

- אחוז המים המטוהרים ישפיע על כמות המים המותפלים

- <u>מים מהטבע</u>

- <u>מים מטוהרים</u>
צריך לברר כיצד במקורות אומרים 70 אחוז מים מטוהרים שחוזרים לשימוש ובפועל משתמשים בכ55 אחוז

<u>הנחות</u>